

Mini Rapport de Projet

**Application Web de Gestion des Recettes et
Ingrédients**

Recette App

Sommaire

Introduction générale

1. Présentation du projet
2. Technologies utilisées
3. Architecture générale du projet
4. Base de données
5. Diagramme de classes des entités
6. Gestion des utilisateurs et des rôles
7. Fonctionnalités réalisées
8. Dashboards et statistiques
9. Sécurité du projet
10. Étapes suivies
11. Difficultés rencontrées
12. Conclusion générale

Introduction générale

Dans le cadre de ce mini projet, nous avons développé une application web intitulée Recette App. Cette application permet la gestion des recettes culinaires et des ingrédients dans un environnement sécurisé, organisé et adapté à plusieurs utilisateurs.

Le projet repose sur une architecture moderne utilisant Blazor Server, ASP.NET Core, Entity Framework Core, SQLite et ASP.NET Identity. L'application permet à chaque chef de gérer ses propres recettes et ingrédients, tout en donnant à l'administrateur la possibilité de valider ou supprimer les comptes des chefs.

L'application intègre aussi des tableaux de bord analytiques qui permettent de visualiser les statistiques liées aux recettes, ingrédients, calories et catégories.

1. Présentation du projet

1.1 Objectif du projet

L'objectif principal de Recette App est de fournir une plateforme web permettant aux chefs de gérer leurs recettes, leurs ingrédients et leurs informations nutritionnelles de manière simple et sécurisée.

Gérer les recettes culinaires.

Gérer les ingrédients et leurs valeurs nutritionnelles.

Associer plusieurs ingrédients à une recette avec des quantités.

Calculer les calories totales et les calories par personne.

Permettre à chaque chef de consulter uniquement ses propres données.

Afficher des statistiques sous forme de tableaux de bord.

1.2 Acteurs du système

Acteur	Rôle dans le système
Admin	Valide les comptes chefs, consulte la liste des chefs et peut supprimer un compte chef.
Chef	Ajoute, modifie et supprime ses ingrédients et recettes. Consulte ses dashboards personnels.

2. Technologies utilisées

Technologie	Utilisation
Blazor Server	Création de l'interface web interactive.
ASP.NET Core	Gestion du backend, des routes et des endpoints login/logout.
Entity Framework Core	ORM utilisé pour manipuler la base de données à travers les classes C#.
SQLite	Base de données locale du projet.
ASP.NET Identity	Gestion de l'authentification, des utilisateurs et des rôles.
Radzen	Composants graphiques pour les dashboards.

Bootstrap	Mise en page et design responsive.
C#	Langage principal du projet.

3. Architecture générale du projet

Le projet suit une architecture en couches afin de séparer clairement les responsabilités entre l'interface, la logique métier et l'accès aux données.

3.1 Couche présentation

Cette couche contient les pages Blazor, les formulaires, les listes, les menus et les dashboards.

Login.razor et SignUp.razor pour l'authentification.

Recipes.razor et AddEditRecipe.razor pour la gestion des recettes.

IngredientsPage.razor, IngredientAdd.razor et IngredientEdit.razor pour les ingrédients.

RecipeDashboard.razor et IngredientDashboard.razor pour les statistiques.

3.2 Couche services

Cette couche contient la logique métier du projet. Les services permettent d'effectuer les opérations CRUD sans écrire directement les requêtes dans les pages Razor.

IngredientService : gestion des ingrédients.

RecipeService : gestion des recettes.

3.3 Couche données

Cette couche contient ApplicationDbContext, les modèles, les migrations et la base de données SQLite.

4. Base de données

La base de données est générée à partir des modèles C# à l'aide de Entity Framework Core. Elle contient les tables propres au projet ainsi que les tables générées automatiquement par ASP.NET Identity.

Table	Description
AspNetUsers	Stocke les utilisateurs du système.
AspNetRoles	Stocke les rôles Admin et Chef.
AspNetUserRoles	Relie les utilisateurs à leurs rôles.
Ingredients	Stocke les ingrédients avec leurs valeurs nutritionnelles.
Recipes	Stocke les recettes créées par les chefs.
RecipeIngredients	Table intermédiaire entre recettes et ingrédients.

4.1 Relation entre recettes et ingrédients

Une recette peut contenir plusieurs ingrédients et un ingrédient peut être utilisé dans plusieurs recettes. Cette relation plusieurs-à-plusieurs est représentée par la table RecipeIngredients, qui contient aussi la quantité utilisée dans chaque recette.

5. Diagramme de classes des entités

Le diagramme de classes représente les entités principales utilisées avec l'ORM Entity Framework Core. Il permet de visualiser les classes, leurs attributs et leurs relations.

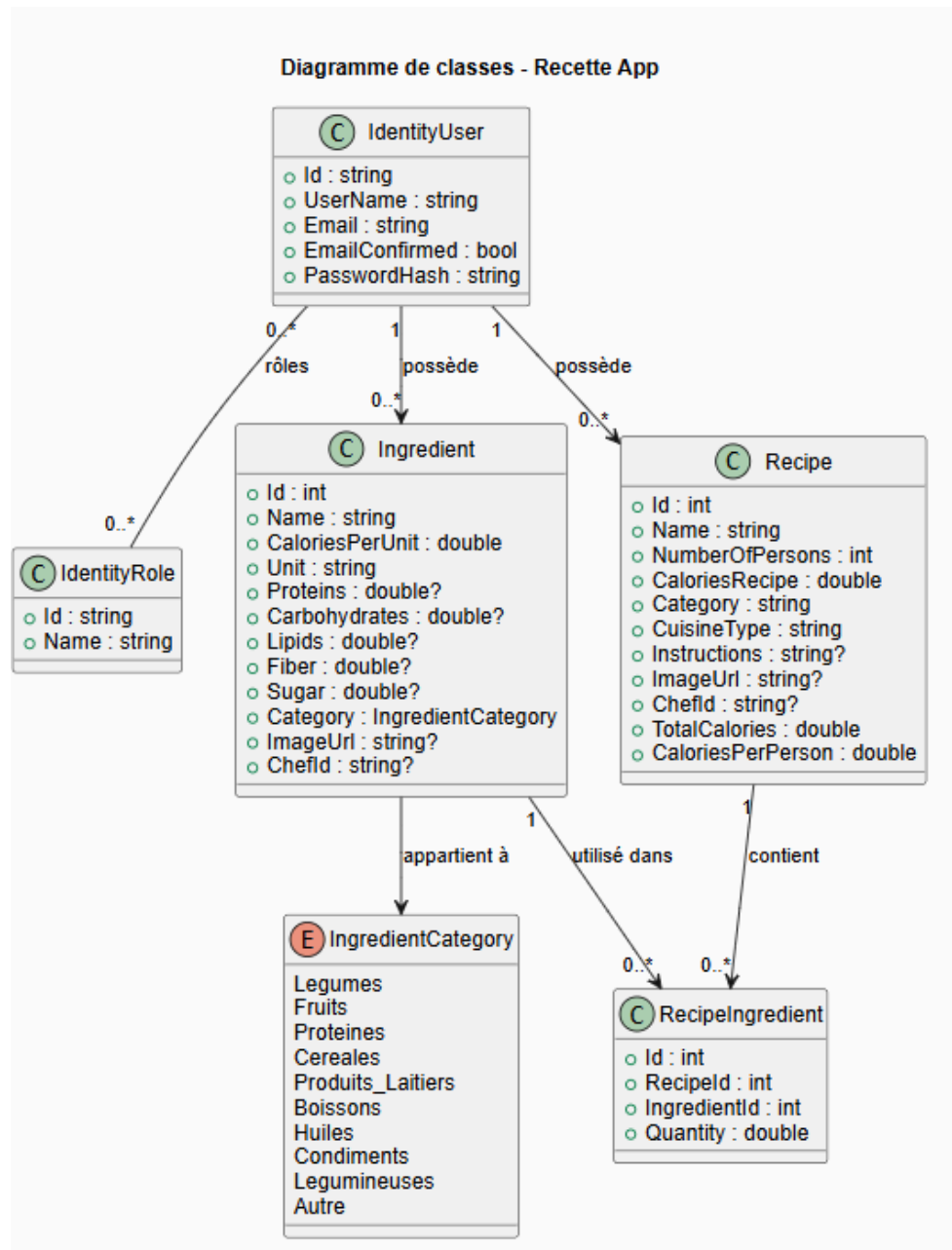


Figure 1 : Diagramme de classes des entités de Recette App

5.1 Description des classes

Classe	Rôle
IdentityUser	Représente un utilisateur du système, soit Admin soit Chef.
IdentityRole	Représente les rôles utilisés dans l'application.
Ingredient	Contient les informations d'un ingrédient et ses valeurs nutritionnelles.
Recipe	Représente une recette créée par un chef.
RecipeIngredient	Classe intermédiaire entre Recipe et Ingredient avec la quantité.
IngredientCategory	Enumération des catégories d'ingrédients.

6. Gestion des utilisateurs et des rôles

Le projet utilise ASP.NET Identity pour gérer les comptes utilisateurs. Deux rôles principaux sont créés automatiquement au démarrage du projet : Admin et Chef.

6.1 Admin

- Se connecte avec un compte créé automatiquement.
- Consulte la liste des chefs.
- Valide les comptes en attente.
- Supprime un compte chef si nécessaire.

6.2 Chef

- S'inscrit à travers la page SignUp.
- Attend la validation de l'administrateur.
- Gère ses propres ingrédients et recettes.
- Consulte ses dashboards personnels.

6.3 Séparation des données avec ChefId

Le champ ChefId est ajouté dans les tables Recipes et Ingredients. Il permet de relier chaque recette et chaque ingrédient au chef connecté. Grâce à ce champ, un chef ne peut voir que ses propres données.

7. Fonctionnalités réalisées

Module	Fonctionnalités
Authentification	Connexion, déconnexion, inscription chef, validation admin.
Ingrédients	Ajout, modification, suppression, recherche, filtrage, upload image.
Recettes	Ajout, modification, suppression, détail, association d'ingrédients.
Dashboards	Statistiques sur ingrédients, recettes, calories et catégories.
Sécurité	Protection des pages selon les rôles et séparation par ChefId.

8. Dashboards et statistiques

8.1 Dashboard ingrédients

Nombre total d'ingrédients.
Calories moyennes, minimales et maximales.
Répartition par catégorie.
Top 10 des ingrédients les plus caloriques.
Résumé nutritionnel : protéines, glucides, lipides et fibres.

8.2 Dashboard recettes

Nombre total de recettes.
Répartition par catégorie.
Répartition par type de cuisine.
Calories moyennes par personne.
Comparaison des calories par catégorie.

9. Sécurité du projet

La sécurité du projet repose sur plusieurs mécanismes complémentaires.

- Authentification avec ASP.NET Identity.
- Gestion des rôles Admin et Chef.
- Protection des pages avec AuthorizeView et Authorize.
- Validation du compte chef par l'administrateur.
- Séparation des données avec ChefId.
- Empêcher un chef de modifier les données d'un autre chef.

10. Étapes suivies

1. Création du projet Blazor Server.
2. Configuration de SQLite et Entity Framework Core.
3. Création des modèles Recipe, Ingredient et RecipeIngredient.
4. Configuration de la relation many-to-many.
5. Mise en place de ASP.NET Identity.
6. Création des rôles Admin et Chef.
7. Développement des pages Login et SignUp.
8. Création de la page Admin pour validation des chefs.
9. Ajout du champ ChefId pour séparer les données.
10. Développement du CRUD ingrédients.
11. Développement du CRUD recettes.
12. Ajout de l'upload des images.
13. Création des dashboards avec Radzen.
14. Ajout de la recherche et du filtrage.
15. Tests avec plusieurs chefs pour vérifier l'isolation des données.

11. Conclusion générale

Ce projet a permis de développer une application web complète pour la gestion des recettes et des ingrédients. L'application offre une interface simple, des fonctionnalités CRUD complètes, une gestion sécurisée des utilisateurs et des tableaux de bord analytiques.

Grâce à l'utilisation de Blazor Server, ASP.NET Core, Entity Framework Core et ASP.NET Identity, le projet met en pratique des concepts importants du développement web moderne : architecture en couches, ORM, authentification, autorisation, sécurité et visualisation de données.

Recette App constitue ainsi une base solide qui peut être améliorée dans le futur avec de nouvelles fonctionnalités comme l'export PDF, les notifications, une API REST ou encore des recommandations nutritionnelles intelligentes.